Relazione PP3: Misura dell'accelerazione di gravità attraverso lo studio del moto di un carrello su di un piano inclinato

Gruppo: B1-01
Componenti: D'Orsi Matteo (2268243), Fabrizi Piergiorgio (2275527), Ferretti Liam (2252865), Ferri Kevin (2236550)

Marzo 2026

Indice

1 Introduzione **2**
1.1 Apparato sperimentale 2
1.2 Sensibilità, incertezze ed errori di zero 2

2 Calibrazione del sonar **3**
2.1 Procedura 3

3 Misura di g **5**
3.1 Misura di $g\mu_d$ 6
3.2 Misura di g con la misura dell'accelerazione con θ specifico 7
3.3 Estrapolazione di g 9

4 Determinazione di g e μ_d in rapporto all'inclinazione del piano **9**

5 Determinazione di g tramite somma **11**

6 Misura del coefficiente di restituzione ϵ **11**

7 Conclusioni **12**

1 Introduzione

L'obiettivo dell'esperienza è la misura dell'accelerazione di gravità e del coefficiente di attrito dinamico tra un carrello e il piano, attraverso lo studio del moto del carrello sul piano inclinato. L'inclinazione del piano può variare a piacimento dell'operatore.

1.1 Apparato sperimentale

Le varie misure sono state compiute attraverso l'utilizzo di:

1. Un carrello;
2. Una guida inclinata lunga circa 2.20m sulla quale può scorrere il carrello;
3. Una scala graduata posta sulla guida;
4. Un sonar interfacciato ad un computer attraverso un programma di acquisizione dati;
5. Un metro;
6. Una squadra;
7. Una livella.

1.2 Sensibilità, incertezze ed errori di zero

Per la scala graduata, il metro e la squadra si riscontra una sensibilità di 0.001m e, assumendola distribuita uniformemente, si ricava l'incertezza sulle misure con la Formula 1

$$\sigma_{res} = \frac{\text{sensibilità}}{\sqrt{12}} \tag{1}$$

$$\sigma_{tot} = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2} \tag{2}$$

La Formula 2 verrà invece utilizzata per il calcolo dell'incertezza totale.

Le incertezze di tipo A (σ_A) sono state stimate esclusivamente mediante l'analisi statistica dei dati raccolti tramite misure ripetute, mentre le incertezze di tipo B (σ_B) sono state valutate a priori in base alle caratteristiche e alla sensibilità degli strumenti di misura utilizzati. In questo caso $\sigma_B = \sigma_{res_{strumento}}$ per ogni σ_B considerata nell'esperimento, a eccezione della $\sigma_{B_{scala\ graduata}}$ che è stata calcolata tramite l'ausilio della Formula 3.

$$\sigma_{B_{scala\ graduata}} = \sqrt{\sigma_{res}^2 + \sigma_{offset}^2} \tag{3}$$

Metro e livella non hanno errore di zero in quanto calibrati dal produttore per non averne.

La scala graduata ha invece un offset diverso da zero, ricavato sperimentalmente dall'analisi dati, ovvero dal fit lineare della retta di calibrazione, come anche la sua incertezza (σ_{offset}).

Le risoluzioni, le incertezze di tipo B, gli offset e le relative incertezze sono presenti nella Tabella 1.

	scala graduata	squadra	metro
Sensibilità	0.001m	0.001m	0.001m
σ_{res}	2.9×10^{-4} m	2.9×10^{-4} m	2.9×10^{-4} m
Offset	-0.015m	–	–
σ_{offset}	0.0024m	–	–

Tabella 1: Sensibilità ed incertezze degli strumenti di misura

2 Calibrazione del sonar

Per una buona analisi dati è stata compiute una calibrazione del sonar in dotazione attraverso misure ripetute della distanza del carrello dal sonar stesso.

Sono state effettuate 10 misure, una ogni 10cm, e la durata delle stesse è stata di $\Delta T \simeq 10$s. Avendo impostato la frequenza del sonar a 20Hz, si sono prodotte circa 200 misurazioni della distanza per ognuna delle 10 misure.

La scelta di impostare 20Hz come frequenza di campionamento del sonar deriva da un compromesso tra la quantità e la qualità dei dati, infatti una frequenza maggiore avrebbe generato una mole maggiore di dati, ma più sporchi, al contrario riducendo la frequenza si avrebbero ancora meno misure rendendo inutilizzabili i risultati delle derivate numeriche disgiunte, ovvero dei rapporti incrementali successivi, definiti come segue:

$$v_i = \frac{x_{2i} - x_{2i-1}}{\Delta T} \tag{4}$$

$$a_i = \frac{v_{2i} - v_{2i-1}}{2\Delta T} \tag{5}$$

dove v_i e a_i sono le i-esime velocità e accelerazioni.

2.1 Procedura

Per la calibrazione iniziale del sonar si è individuata la posizione in cui la guida avesse pendenza θ pari a zero usando la livella.

È stato poi posto il carrello, con l'ausilio della scala graduata, a 1m di distanza dal sonar e ne è stata misurata la distanza per 10 secondi. Ciò è stato necessario affinché il software di registrazione potesse iniziare a fornire dati sensati in relazione all'apparato di misura.

Questo tipo di misurazione è stata ripetuta per altre 10 volte, partendo da 60cm e aumentando di volta in volta la distanza carrello-sonar di 10cm, arrivando a misurare infine 150cm. Le misure riportate sono presenti in Figura 1.

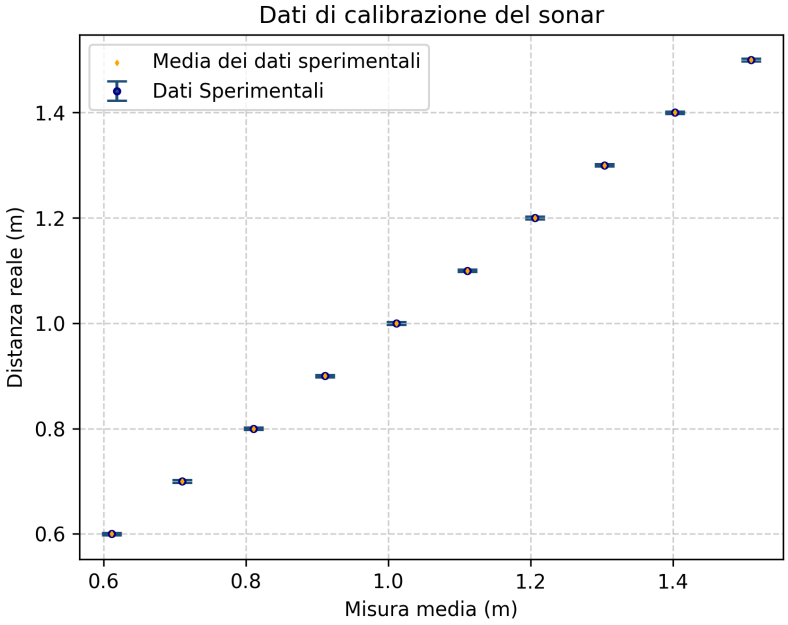


Figura 1: Media delle posizioni per misura

	α	β	ρ
Valore	1.0073	-0.017	-0.97
Incertezze	0.0027	0.0030	–

Tabella 2: Valori ed incertezze nel fit

È stata poi determinata la miglior stima del coefficiente angolare e dell'intercetta della retta che meglio interpola i punti, utilizzando la regressione lineare con le formule dei minimi quadrati (Formule 6), le relative incertezze e il coefficiente di correlazione ρ tra α e β (calcolato con la formula 6g). I valori sono riportati in Tabella 2

In seguito si è disegnata la retta di fit sovrapposta al grafico e la banda di incertezza sulle ordinate del grafico delimitata dalle curve corrispondenti a $\pm 1\sigma$ sulle ordinate (Figura 2).

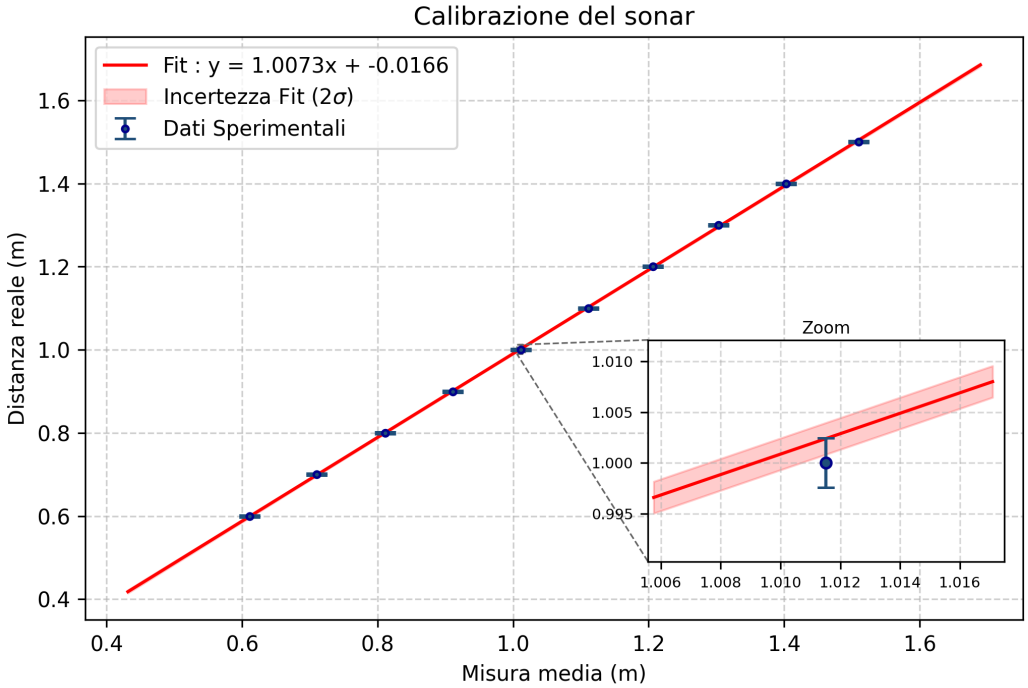


Figura 2: Fit lineare delle medie ottenute

$$var(x) = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x^2}{\sigma_i^2} - \left(\frac{x}{\sigma_i^2} \right)^2 \right)}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}} \tag{6a}$$

$$\alpha = \frac{1}{var(x)} \cdot \left[\frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}} - \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^{n} \frac{y_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}} \right] \tag{6b}$$

$$\sigma_\alpha = \sqrt{\frac{1}{var(x) \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}}} \tag{6c}$$

$$\beta = \frac{1}{var(x)} \cdot \left[\frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^{n} \frac{y_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}} - \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}} \right] \tag{6d}$$

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}{var(x)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_i^2}\right)^2}} \tag{6e}$$

$$cov(\alpha, \beta) = \frac{-\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}{var(x)(\sum_{i=1}^{2} \frac{1}{\sigma_i^2})} \tag{6f}$$

$$\rho(\alpha, \beta) = \frac{cov(\alpha, \beta)}{\sigma_\alpha \sigma_\beta} \tag{6g}$$

3 Misura di g

Le forze che agiscono sul carrello durante il moto sono tre: la forza peso, la reazione vincolare e la forza di attrito dinamico. Per studiare il moto si sceglie un sistema di riferimento legato alla guida, utilizzando come coordinata l'ascissa curvilinea s, che misura la posizione del carrello lungo il percorso. Le forze vengono quindi proiettate lungo la direzione tangente alla traiettoria e lungo la direzione normale ad essa. Applicando la seconda legge di Newton si ottengono due equazioni: una descrive il moto del carrello lungo la guida e l'altra determina la reazione vincolare esercitata dalla guida stessa (Formule 7):

$$ma_x = mg \sin\theta - F_a \tag{7a}$$

$$ma_y = N - mg \cos\theta = 0 \tag{7b}$$

in cui

$$F_a = \mu_d N \tag{8}$$

rappresenta la forza di attrito dinamico, con μ_d coefficiente di attrito dinamico.

Dalle equazioni precedenti si ricava quindi:

$$a_x = g\left(\sin\theta - \mu_d \cos\theta\right) \tag{9}$$

Se l'angolo, espresso in radianti, è piccolo ($\theta \ll 1$), si possono approssimare, tramite gli sviluppi di Maclaurin, seno e coseno :

$$\sin\theta \approx \theta \tag{10a}$$

$$\cos\theta \approx 1 \tag{10b}$$

Sostituendo queste approssimazioni nell'Equazione 9, si ottiene:

$$a_x \approx g\left(\theta - \mu_d\right) \tag{11}$$

Nel caso della risalita del carrello, il verso della forza di attrito si inverte e si ha invece:

$$a_x \approx g\left(\theta + \mu_d\right) \tag{12}$$

Essendo g e μ_d due incognite diverse, sono necessarie almeno altrettante misure dell'accelerazione per determinarle. Queste possono essere ottenute misurando l'accelerazione del carrello per angoli diversi oppure confrontando l'accelerazione di discesa e quella di salita del carrello dopo il rimbalzo a fine corsa.

3.1 Misura di $g\mu_d$

Al fine di estrarre il prodotto tra l'accelerazione di gravità g e il coefficiente di attrito dinamico μ_d, il piano è stato posto in posizione orizzontale. Dopo aver impresso una spinta iniziale al carrello per metterlo in moto, si è misurata la sua decelerazione costante dovuta alla sola forza d'attrito.

L'accelerazione è stata acquisita tramite l'ausilio del sonar per 5 sessioni di misura ripetute. I dati grezzi sono riportati nell'istogramma di Figura 3, mentre in Figura 4 si osserva la distribuzione dei dati dopo la fase di filtraggio.

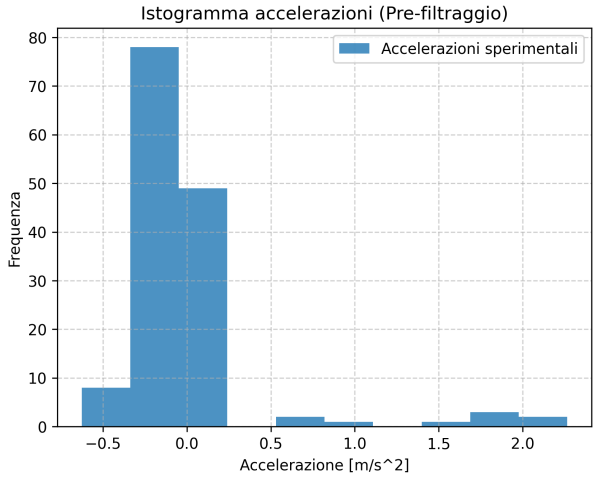


Figura 3: Istogramma delle accelerazioni non filtrate.

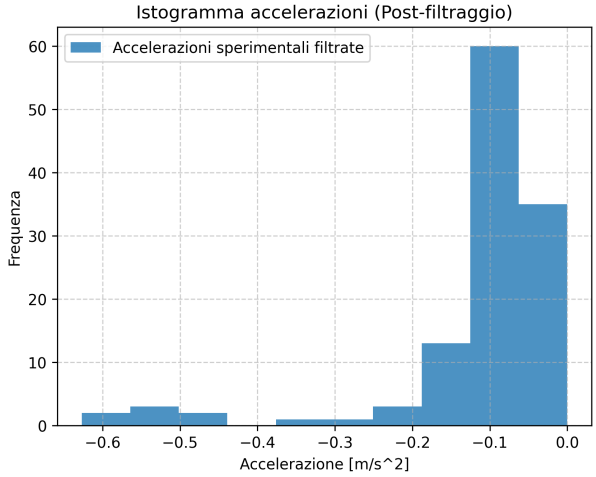


Figura 4: Istogramma delle accelerazioni filtrate.

Il valore del prodotto $g\mu_d$ è risultato pari a $(0.10 \pm 0.17)\,\mathrm{m/s^2}$. Tale valore è stato calcolato come media pesata delle accelerazioni misurate, secondo la formula:

$$g\mu_d = -\frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\sigma_{a_i}^2}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_{a_i}^2}} \tag{13}$$

La σ_{μ_d} è stata calcolata tramite la Formula 14.

$$\sigma_{\mu_d} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_{a_i}^2}} \tag{14}$$

Le σ_{a_i} sono state calcolate tramite la propagazione delle incertezze della velocità, le quali sono state a loro volta calcolate con una propagazione delle incertezze delle posizioni, rispettivamente Formule 15 e 16.

$$\sigma_{a_i} = \frac{1}{\Delta T}\sqrt{\sigma_{v_{2i}}^2 + \sigma_{v_{2i-1}}^2 + \frac{(v_{2i} - v_{2i-1})^2}{\Delta T^2}\sigma_{\Delta T}^2} \tag{15}$$

$$\sigma_{v_i} = \frac{1}{\Delta T}\sqrt{\sigma_{x_{2i}}^2 + \sigma_{x_{2i-1}}^2 + \frac{(x_{2i} - x_{2i-1})^2}{\Delta T^2}\sigma_{\Delta T}^2} \tag{16}$$

Nelle quali $\sigma_{\Delta T}$ è dato dalla Formula 17.

$$\sigma_{\Delta T} = \sigma_t\sqrt{2} \tag{17}$$

Nella quale $\sigma_t = \sigma_{res_{sonar}} = \frac{0.001s}{\sqrt{12}}$

In fase di analisi si è reso necessario filtrare i valori positivi di accelerazione, interpretandoli come rumore sperimentale o errori di campionamento del sensore. Infatti, nel sistema di riferimento scelto e data la configurazione del piano orizzontale, l'unica forza agente sul carrello in movimento (trascurando la resistenza dell'aria) è la forza di attrito dinamico, la quale induce un'accelerazione di segno esclusivamente negativo.

Il filtraggio delle accelerazioni, rimuovendo quindi quelle positive, genera una riduzione del numero totale di campioni, infatti si perdono 24 misure, ovvero il 16.67% delle misure.

Il risultato ottenuto da questa analisi non è ottimo, in quanto l'incertezza è il 170% del valore di $g\mu_d$, ciò deriva dalla doppia derivata numerica che amplifica il rumore del sonar per via della divisione per ΔT.

3.2 Misura di g con la misura dell'accelerazione con θ specifico

È stata fissata la guida in modo che formasse un angolo $\theta = 0.02000 \pm 0.00015$rad. In seguito si è lasciato cadere il carrello verso il sostegno e tramite il sonar per la misurazione della posizione, le derivate numeriche per il calcolo delle velocità e il fit lineare tramite il metodo di minimi quadrati per si è ricavata l'accelerazione media del carrello.

Utilizzando la retta di calibrazione è stato ricavato il Grafico 5 della posizione del carrello in funzione del tempo t.

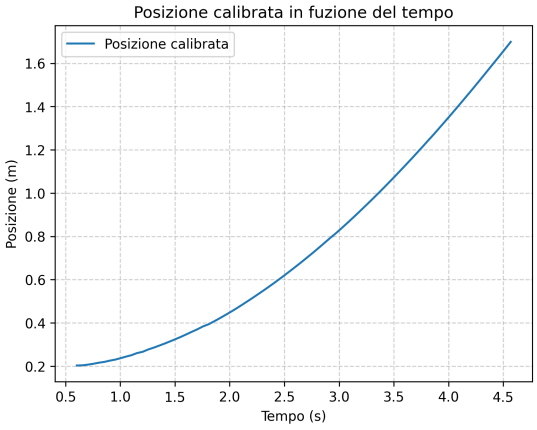


Figura 5: Plot delle posizioni calibrate in funzione del tempo

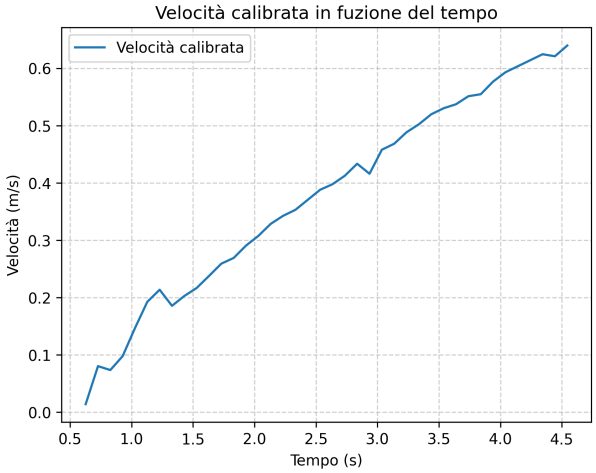


Figura 6: Plot delle velocità calibrate in funzione del tempo

Si riporta anche il Grafico 6 della velocità del carrello in funzione del tempo t.

Da questi si può ricavare il seguente fit lineare $v = at + v_0$ per determinare la miglior stima del parametro a (accelerazione) con la relativa incertezza, il fit è riportato nella Figura 7.

L'incertezza sull'angolo (σ_θ) è stata calcola tramite la seguente formula:

$$\sigma_\theta = \frac{1}{l}\sqrt{\sigma_h^2 + \theta^2\sigma_l^2} \tag{18}$$

dove h e l equivalgono rispettivamente all'altezza e alla lunghezza della frazione di piano inclinato considerata, le formule usate si basano sull'approssimazione $\theta = \frac{h}{l}$ per angoli piccoli, da qui proviene la propagazione delle incertezze e la stima di θ.

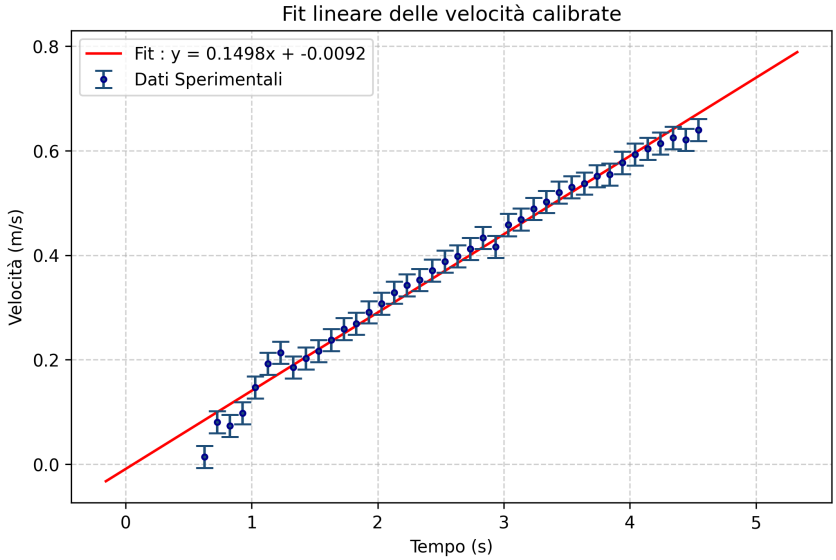


Figura 7: Fit lineare delle velocità

Dal fit si è ottenuta una accelerazione media (a_m) di $0.1526 \pm 0.0028\ m/s^2$.

3.3 Estrapolazione di g

Si è infine estratto g e la relativa incertezza, combinando con $g\mu_d$, trovato nel punto 3.1, attraverso la seguente formula:

$$g = \frac{m + g\mu_d}{\theta} \tag{19}$$

$$\sigma_g = \frac{1}{\theta}\sqrt{\sigma_m^2 + \sigma_{g\mu_d}^2 + \left(\frac{m + g\mu_d}{\theta}\right)^2 \sigma_\theta^2} \tag{20}$$

Il risultato ottenuto è:

$$12.4 \pm 8.3 \;\; m/s^2$$

Questo risultato deriva dagli errori generati e amplificati dalle due derivate numeriche disgiunte del punto 3.1 che generano un incertezza sul valore di $g\mu_d$ elevata poi amplificata dal prodotto con $1/\theta$.

4 Determinazione di g e μ_d in rapporto all'inclinazione del piano

Per questa misurazione si sono scelti i seguenti valori di θ:

θ_i	Valore [rad]	Incertezza [rad]
θ_1	0.01000	0.00015
θ_2	0.02000	0.00015
θ_3	0.03000	0.00015
θ_4	0.04000	0.00015
θ_5	0.05000	0.00015
θ_6	0.06000	0.00015
θ_7	0.07000	0.00015
θ_8	0.08000	0.00015
θ_9	0.09000	0.00015
θ_{10}	0.1000	0.00015

Tabella 3: Valori assegnati alle variabili θ da 0.01 a 0.10 rad.

Per ciascun angolo, la velocità del carrello è stata ricavata tramite derivata numerica disgiunta delle posizioni misurate dal sonar; l'accelerazione è stata invece ottenuta tramite fit lineare della velocità in funzione del tempo, evitando così una seconda derivazione numerica e contenendo la propagazione delle incertezze.

Dal modello teorico descritto dalla Formula 11, nell'approssimazione di piccoli angoli, il legame tra accelerazione e angolo di inclinazione è:

$$a = g\,\theta - g\mu_d \tag{21}$$

che ha la forma di una retta $a = m\theta + c$, con $m = g$ e $c = -g\mu_d$.

Tramite le formule dei minimi quadrati (6) sono stati estratti m e c; il fit è riportato in Figura 8.

Si è quindi definito:

$$g = m \quad \sigma_g = \sigma_m \tag{22}$$

$$\mu_d = -c/g \quad \sigma_{\mu_d} = \frac{1}{g}\sqrt{\sigma_c^2 + \left(\frac{c}{g}\right)^2 \sigma_g^2} \tag{23}$$

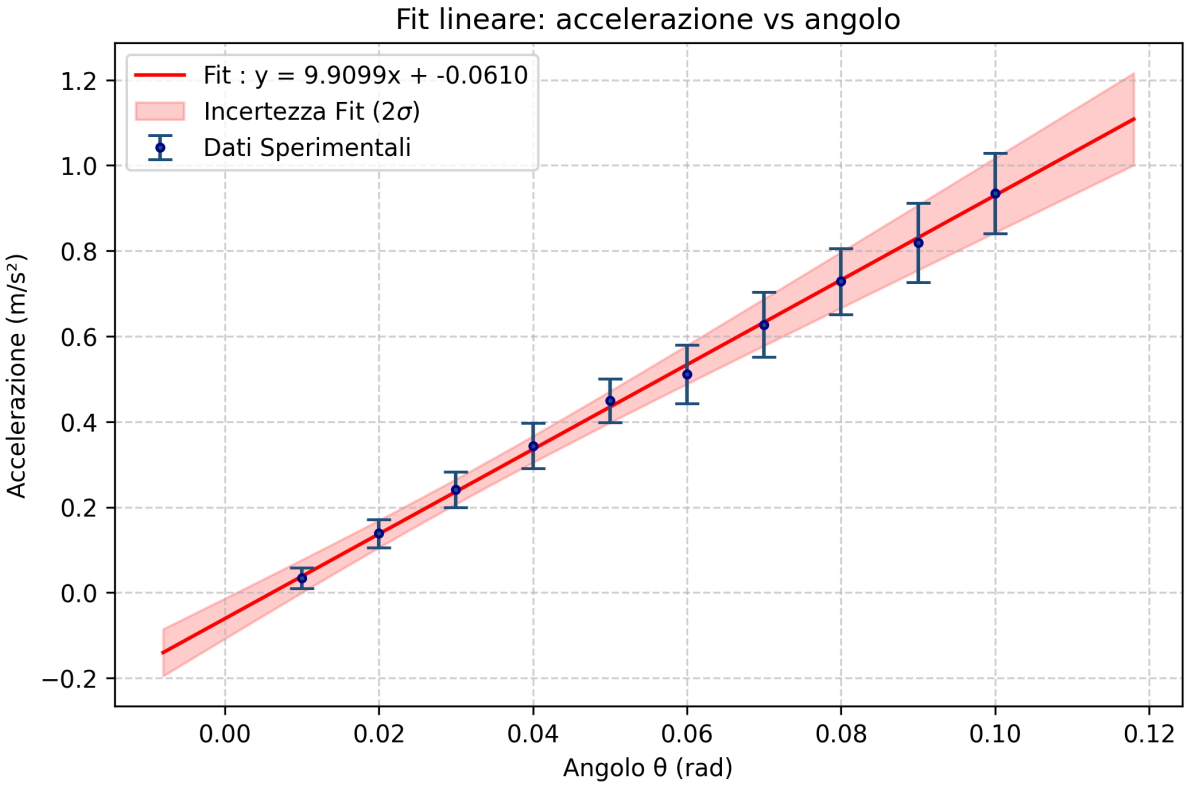


Figura 8: Fit lineare delle accelerazioni in funzione dell'angolo di inclinazione.

Parametro	**Valore misurato**
g (m/s^2)	$9.91 \quad \pm 0.60$
μ_d	0.0062 ± 0.0025

Tabella 4: Valori di g e μ_d estratti dal fit lineare di $a(\theta)$.

i valori ottenuti con le relative incertezze sono riportati in Tabella 4. Il valore di g risulta compatibile con il valore noto $g_{rif} = 9.806\, m/s^2$ entro $\sim 0.4\,\sigma$.

5 Determinazione di g tramite somma

A seguire si è studiato, effettuando 10 misure ripetute, il moto del carrello sul piano inclinato alla cui fine era posto un elemento in grado di smorzare il rimbalzo, con θ costante pari a 0.05rad, fino all'arresto del carrello. I dati sono riportati in Tabella 5

Misura	$a_\downarrow$ [m/s^2]	$a_\uparrow$ [m/s^2]	g[m/s^2]
1	0.4410 ± 0.0031	0.511 ± 0.019	9.52 ± 0.19
2	0.4351 ± 0.0039	0.5238 ± 0.0051	9.589 ± 0.070
3	0.4349 ± 0.0042	0.503 ± 0.017	9.38 ± 0.17
4	0.4368 ± 0.0038	0.531 ± 0.016	9.68 ± 0.17
5	0.4374 ± 0.0054	0.531 ± 0.018	9.68 ± 0.19
6	0.4248 ± 0.0056	0.521 ± 0.011	9.45 ± 0.13
7	0.4318 ± 0.0037	0.543 ± 0.017	9.75 ± 0.18
8	0.4338 ± 0.0044	0.518 ± 0.015	9.51 ± 0.15
9	0.4361 ± 0.0041	0.486 ± 0.011	9.22 ± 0.12
10	0.4313 ± 0.0041	0.509 ± 0.017	9.40 ± 0.18

Tabella 5: Accelerazioni misurate nei tratti discendente e ascendente.

Le accelerazioni sono state calcolate tramite estrapolazione da fit lineare, per ogni set di misura è stata calcolata la rispettiva g e la sua incertezza tramite le Formule 24 e 25

$$g = \frac{a_{discendente} + a_{ascendente}}{2\theta} \tag{24}$$

$$\sigma_g = \frac{1}{2\theta} * \sqrt{\sigma_{a_\downarrow}^2 + \sigma_{a_\uparrow}^2 + \left(\frac{a_\downarrow + a_\uparrow}{\theta}\right)^2 \sigma_\theta^2} \tag{25}$$

I 10 valori di g sono stati calcolati con la Formula 24. Dall'analisi statistica dei risultati, tramite la media pesata e il reciproco della radice quadrata della somma dei pesi, è stata estratta la miglior stima del valore di g:

$$\hat{g} = 9.515 \pm 0.042\,\mathrm{m/s^2}$$

6 Misura del coefficiente di restituzione ϵ

Per misurare la dissipazione di energia durante l'urto a fine corsa, è stato calcolato il coefficiente di restituzione ϵ. Il carrello è stato lasciato scivolare da una distanza nota d_{in} rispetto al respingente; dopo l'urto, è stata misurata la massima distanza di risalita d_{out}.

Il coefficiente ϵ è definito come il rapporto tra la velocità subito dopo l'urto (v_f) e quella subito prima (v_i). Tenendo conto del lavoro compiuto dalla forza di attrito lungo il percorso, le velocità all'impatto e al distacco sono legate alle distanze dalle relazioni:

$$v_i^2 = 2g(\sin\theta - \mu_d \cos\theta) d_{in} \tag{26}$$

$$v_f^2 = 2g(\sin\theta + \mu_d \cos\theta) d_{out} \tag{27}$$

Il coefficiente di restituzione è quindi calcolato come:

$$\epsilon = \frac{v_f}{v_i} = \sqrt{\frac{d_{out}(\sin\theta + \mu_d \cos\theta)}{d_{in}(\sin\theta - \mu_d \cos\theta)}} \tag{28}$$

Utilizzando i valori di μ_d precedentemente ricavati, si ottiene una stima di ϵ che tiene conto delle perdite non imputabili all'urto stesso.

Inoltre usando l'approssimazione per piccoli angoli segue che:

$$\epsilon = \frac{v_f}{v_i} = \sqrt{\frac{d_{out}(\theta + \mu_d)}{d_{in}(\theta - \mu_d)}} \tag{29}$$

$$\sigma_\epsilon = \sqrt{\frac{\epsilon^2\,\sigma_d^2}{2}\left(\frac{1}{d_{out}^2} + \frac{1}{d_{in}^2}\right) + \frac{1}{\epsilon^2}\left(\frac{d_{out}}{d_{in}}\right)^2 \frac{\mu_d^2\,\sigma_\theta^2 + \theta^2\,\sigma_{\mu_d}^2}{(\theta - \mu_d)^4}} \tag{30}$$

Misura	d_{in} [m]	d_{out} [m]	ϵ
1	1.6479 ± 0.0093	0.5707 ± 0.0099	0.668 ± 0.043
2	1.6437 ± 0.0093	0.5632 ± 0.0099	0.664 ± 0.042
3	1.6556 ± 0.0093	0.5911 ± 0.0099	0.678 ± 0.043
4	1.6649 ± 0.0093	0.6105 ± 0.0099	0.687 ± 0.044
5	1.6560 ± 0.0093	0.6086 ± 0.0099	0.688 ± 0.044
6	1.6567 ± 0.0093	0.5725 ± 0.0099	0.667 ± 0.043
7	1.6533 ± 0.0093	0.5745 ± 0.0099	0.669 ± 0.043
8	1.6568 ± 0.0093	0.6090 ± 0.0099	0.688 ± 0.044
9	1.6547 ± 0.0093	0.6030 ± 0.0099	0.685 ± 0.044
10	1.6626 ± 0.0093	0.6018 ± 0.0099	0.683 ± 0.044

Tabella 6: Coefficienti di restituzione misurati.

Per ottenere una buona stima di ϵ sono state fatte 10 misurazioni del coefficiente di restituzione, presenti nella Tabella 6, su cui è stata poi fatta una media pesata per le incertezze, mentre l'incertezza è stata calcolata tramite la formula 31.

$$\sigma_\epsilon = \sqrt{\frac{1}{\sum_i \frac{1}{\sigma_\epsilon^2}}} \tag{31}$$

È stato quindi calcolato il miglior valore, ovvero:

$$\epsilon = 0.6803 \pm 0.0054 \tag{32}$$

7 Conclusioni

L'obiettivo dell'esperienza era la misura dell'accelerazione di gravità g tramite lo studio del moto di un carrello su piano inclinato. Sono stati impiegati tre metodi distinti, i cui risultati sono riassunti in Tabella 7.

Metodo	g [m/s^2]	**Compatibile con $g_{\mathbf{rif}}$?**
Fit $a(\theta)$ singolo	12.4 ± 8.3	Sì (0.3σ)
Fit $a(\theta)$ multiplo	9.91 ± 0.60	Sì (0.2σ)
Somma discesa/salita	9.515 ± 0.042	No ($\sim 7\sigma$)

Tabella 7: Confronto tra i valori di g ottenuti con i diversi metodi.

Il metodo più preciso in termini di incertezza statistica è quello della somma, grazie all'uso del fit lineare per stimare le accelerazioni, infatti questo metodo permette di ridurre di molto l'incertezza sulle accelerazioni.

Il metodo del fit multiplo $a(\theta)$ rappresenta il miglior compromesso tra precisione e accuratezza, con $g = 9.91 \pm 0.60$ m/s^2 compatibile con $g_{\text{rif}} = 9.806$ m/s^2 entro 0.2σ.

È stato inoltre misurato il coefficiente di restituzione del respingente, ottenendo $\epsilon = 0.6803 \pm 0.0054$, corrispondente a una dissipazione di energia nell'urto pari a $1 - \epsilon^2 \approx 54\%$.